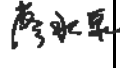
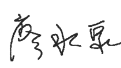


 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)			资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		1 / 2	
					专业 DISC.		工艺	
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司		图名 DWG NAME	图纸目录		设计分项 UNIT	地上甲类储罐区2 (含泵区)	
项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S000		设计阶段 PHASE	施工图	
图纸目录								
C-1	2025年4月		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
					贺宏伟			-
版次 REV.	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.

[illegible]

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)			资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		1 / 9	
							专 业 DISC.	工 艺
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司		图 名 DWG NAME	安装设计说明		设计分项 UNIT	地上甲 类储罐 区 2 (含 泵区)	
项 目 名 称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产 项目		图 号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S001		设计阶段 PHASE	施工图	
安装设计说明								
C-1	2025.04	——	马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	—
					贺宏伟			—
版次 REV.	日 期 DATE	说明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.



广东政和工程有限公司
GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD
(原广东政和石油化工建筑设计有限公司)

资质等级
GRADE OF QUALIFICATION

甲级 CLASS A
A144003911

2 / 9

专 业
DISC.

工艺

建设单位
CONSTR. UNIT

珠海海瑞德制药有限公司

图 名
DWG NAME

安装设计说明

设计分项
UNIT

地上甲
类储罐
区 2 (含
泵区)

项目名称	PROJ.
------	-------

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产
项目

图号
DWG NO.

HZ026Y-112-02-S001

设计阶段
PHASE

施工图

1 绪论

1.1 项目介绍

1.1.1 项目名称：珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目

1.1.2 建设单位：珠海海瑞德制药有限公司

1.1.3 建设地点：珠海市高栏港平湾一路与兴海路交会处

1.1.4 建设项目性质：扩建

1.1.5 企业性质：有限公司

1.1.6 建设单位基本情况:

广东珠海海瑞德制药有限公司位于珠海市金湾区医药基地，是一家主要从事医药原料、医药中间体研究、生产与销售为一体的高新科技技术企业。公司产品有磷酸奥司他韦及中间体、非马沙坦及中间体、唑尼沙胺、艾普拉唑及中间体、马来酸氟伏沙明及中间体、盐酸曲普利啶及中间体、沃诺拉赞及中间体、双保护苏氨酸、Tavaborole 等。

珠海海瑞德制药有限公司（以下简称“建设单位”）成立于 2019 年，注册地址为珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 562 房。建设单位经营范围包括液晶、医药、农业等精细化工材料的研发（不含许可经营项目）、生产和销售（不含许可经营项目）等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），产品销往印度、韩国、俄罗斯等。建设单位产品具有技术含量高、附加值高、国际市场竞争力强等优点，具体良好的发展前景。

1.2 建设项目基本情况

项目性质：扩建

项目总投资：10000 万元

建设内容：拟建设甲类车间 4（甲类、一级）、甲类车间 5（甲类、二级）、丙类厂房 3（丙类、二级）、地上甲类储罐区 2（含泵区）（甲类）、低浓度废水池 1、2、架空管廊。

生产、储存过程中涉及到的一期工程建/构筑物：甲类车间 1（甲类、二级）、甲类车间 2（甲类、二级）、甲类车间 3（甲类、二级）、甲类仓库 1（甲类、一级）、甲类仓库 2（甲类、一级）、甲类仓库 3（甲类、一级）、污水处理房（戊类、二级）、地上卧式储罐区（甲类）、地上立式厌氧



广东政和工程有限公司
GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD
(原广东政和石油化工建筑设计有限公司)

资质等级
GRADE OF QUALIFICATION

甲级 CLASS A
A144003911

3 / 9

专 业
DISC.

工艺

建设单位
CONSTR. UNIT

珠海海瑞德制药有限公司

图 名
DWG NAME

安装设计说明

设计分项
UNIT

地上甲
类储罐
区 2 (含
泵区)

项目名称	PROJ.
------	-------

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产
项目

图号
DWG NO.

设计阶段
PHASE

施工图

罐、污水池、事故应急池。

增资扩产项目主要生产艾普拉唑（5t/a）、氟比洛芬酯（10t/a）、马来酸氟伏沙明（10t/a）、富马酸沃诺拉赞（50t/a）、磷酸奥司他韦（50t/a）、磷酸特地唑胺（10t/a）、比拉斯汀（10t/a）、非奈利酮（10t/a）、吡哌布芬（50t/a）、AS5（70t/a），总计年产量275t/a。

2 设备安装说明

2.1 工艺设计基础设备安装前必须按设备技术条件进行验收,非标设备应符合设计图纸技术要求,交货时提供试压、焊缝检测等记录、合格证等相关资料。设备的基础施工必须待设备到货核实安装尺寸后方能进行。设备支撑架的预制需要设备到货后测量尺寸后制作。

2.2 设备就位按照设备布置图，当现场已安装设备与设备布置图位置不符时，应根据现场情况对照设备布置图或管道平面施工图进行调整。设备就位前需要有经业主批准的《设备安装方案》。设备的固定优选采用设备厂家安装说明书中推荐的固定形式；也可根据现场实际情况确定固定方式（螺栓、焊接等）。

2.3 设备使用前需完成静电接地并检测合格。

3 管道设计说明

3.1 设计基础管道图的图例符号、缩写词代号详见流程图首页图。

3.2 压力管道的设计执行

《工业管道安全技术规程》 TSG 31-2025

《压力管道规范—工业管道》GB/T 20801.1~2025

《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000 (2008 版)

《化工装置管道布置设计技术规定》HG/T 20549.5-1998 及业主要求

3.3 材料

3.3.1 压力管道的材料符合《压力管道规范 工业管道 第2部分：材料》GB/T 20801.2-2020 的规定。

3.3.2 设计和计算符合《压力管道规范 工业管道 第3部分：设计和计算》GB/T 20801.3-2020 的规定。

3.3.3 压力管道的安全防护符合《压力管道规范 工业管道 第6部分：安全防护》GB/T 20801.6-2020



广东政和工程有限公司
GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD
(原广东政和石油化工建筑设计有限公司)

资质等级
GRADE OF QUALIFICATION

甲级 CLASS A
A144003911

4 / 9

专 业
DISC.

工艺

建设单位
CONSTR. UNIT

珠海海瑞德制药有限公司

图 名
DWG NAME

安装设计说明

设计分项
UNIT

地上甲
类储罐
区 2 (含
泵区)

项目名称	PROJ.
------	-------

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产
项目

图号
DWG NO.

HZ026Y-112-02-S001

设计阶段
PHASE

施工图

的规定。

3.3.4 项目所使用管道外径选用标准《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》HG/T 20553-2011

中的 II 系列; 管件、法兰选用标准《钢制管法兰、垫片、紧固件》中的 B 系列。

3.3.5 碳钢管道公称直径小于或等于 600mm 时采用《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018 标准，弯头等管件采用《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2025。

3.3.6 不锈钢管道采用《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2025 标准，弯头等管件采用《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2025。

3.3.7 衬 PTFE 管道和管件采用《衬塑钢管和管件选用系列》HG/T 20538-2016, 至少一端为活套法兰; 搪瓷管采用《搪玻璃管》HG/T 2130-2021。

3.3.8 PP 管采用 GB/T18742.3-2017, 管件采用 GB/T18742.3-2017 标准。

3.3.9 导电 PE 管道采用仿 GB/T 13663.2-2018 标准, 管件采用仿 GB/T 13663.3-2018 标准。

3.3.10 法兰、垫片及紧固件:

- 法兰标准：《钢制管法兰（PN 系列）》HG/T 20592-2009；
- 法兰选用规则：工艺物料管道系统采用带颈对焊法兰，密封面为突面，高压釜选用凹凸面；非工艺物料管采用带颈平焊法兰，密封面为突面。
- 垫片标准：《钢制管法兰用非金属平垫片（PN 系列）》HG/T 20606-2009；
- 垫片安装规则：柔性石墨垫用于尾气系统（导电 PE）及公用工程循环水、低温水、蒸汽冷凝水、安全泄放管道；工艺液相、气相管线、公用工程乙二醇、氮气、空气、自来水、废水、尾气、真空、安全泄放等用 PTFE 及改性增强 RPTFE 垫片；
- 螺柱、螺母选用标准：《钢制管法兰用紧固件（PN 系列）》HG/T 20613-2009。除洁净室外的所有管道连接采用 35CrMo/30CrMo 全螺纹螺柱、螺母，洁净室内的非金属管道连接采用 S30408 全螺纹螺柱、螺母；管道支架固定采用化学螺栓或焊接预埋板。

3.3.11 阀门标准：阀门结构长度采用 《金属阀门 结构长度》GB/T 12221-2025；阀门型号采用 《阀门 型号编制方法》GB/T 32808-2016

标准:

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		5 / 9	
						专 业 DISC.	工 艺
建 设 单 位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司		图 名 DWG NAME	安装设计说明		设计分项 UNIT	地上甲 类储罐 区 2 (含 泵区)
项 目 名 称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产 项目		图 号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S001		设计阶段 PHASE	施工图

>

本工程采购的管材、阀门、管件均应带有材质证明及合格证。外观检验不得有裂纹、气孔、夹渣、重皮、褶皱等缺陷；

>

阀门安装前按照相关规范进行压力试验；

>

碳钢管道阀门采用铸钢阀门（WCB），不锈钢管道阀门采用不锈钢阀门（CF8 或 CF3M），导电 PE 管道采用衬氟阀门（WCB/F46），PP 塑料管道采用衬氟阀门（WCB/F46），衬里管道阀门采用衬氟阀门（WCB/F46）。

>

阀门在订货时需注明防火、防静电。使用规则:可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物料管道系统用防火阀门。尾气系统使用衬里阀门或防火阀门，其余为普通阀门。

4

管道预制及安装要求

4.1

管道的制作和安装单位具有符合压力管道安全监察有关法规要求的行政许可证以及相应的质量管理体系。

4.2

管道组件件及管道支撑件的检验、管道加工、管道焊接、预热、有色金属管道（如铜管）、管道装配和安装、管道的清理吹扫清洗等压力管道的制作与安装首先符合《压力管道规范 工业管道 第 4 部分：制作与安装》GB/T 20801.4-2020 的规定。在该规范未规定部分同时参照《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010 执行。不锈钢管道的焊接采取氩弧焊（管内充氩气保护），碳钢管道需要氩弧打底。管道焊接要满足《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 的规定。除采用定型弯头外,管道对接环焊缝中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径，并且不应小于 100mm。管道对接环焊缝距支、吊架边缘之间的距离不应小于 50mm;需进行热处理的焊缝距支、吊架边缘之间的距离不应小于焊缝宽度的 5 倍，且不应小于 100mm。

4.3

压力管道的检验、检查和试验和管道焊缝的外观检验质量的基本安全要求首先符合《压力管道规范 工业管道 第 5 部分：氢用管道》GB/T20801.5-2025 的相关规定。本部分未规定的其他检验、检查和试验要求符合国家现行的有关标准、规范的规定，包括《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 的规定。无损检测的比例参考《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH/T 3501-2021，探伤比列见设计文件《管道特性表》。



广东政和工程有限公司
GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD
(原广东政和石油化工建筑设计有限公司)

资质等级
GRADE OF QUALIFICATION

甲级 CLASS A
A144003911

7 / 9

专 业
DISC.

工艺

建设单位
CONSTR. UNIT

珠海海瑞德制药有限公司

图名	DWG NAME

安装设计说明

设计分项
UNIT

地上甲
类储罐
区 2 (含
泵区)

项 目 名 称	PROJ.
---------	-------

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目

图号
DWG NO.

HZ026Y-112-02-S001

设计阶段
PHASE

施工图

定在室外,管口应倾斜朝上。排放管直径不应小于被吹扫管的直径。通往汽轮机或设计文件有规定的蒸汽管道,经蒸汽吹扫后应对吹扫靶板进行检验。最终验收的靶板应做好标识,并应妥善保管。

4.5.5 合格的管道及时恢复原装，填写管道系统吹扫记录。

4.6 本项目用于管道支撑的主管架和支管架等采用非标管架，小管架根据现场实际情况制作安装，优选使用[10]。洁净室内的管托、支架需用卫生级不锈钢专用支架。管托样式和使用可参照《管托技术指导书》，也可业主自行定义。

5 静电接地

5.1 所有在防爆区域内的金属设备、管道、储罐均应设置可靠的静电接地。非导体管段上的所有金属件按照规范要求进行接地。静电接地符合《防止静电事故通用导则》GB12158-2024 和《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014 的相关要求。非公用工程管道系统的每一段管道之间应保证导电良好，当每对法兰或螺纹接头之间的电阻大于 $0.03\ \Omega$ 时需要设置导线跨接。

5.2 静电接地引线宜用焊接形式，对地电阻及接地位置符合要求。

5.3 用作静电接地的材料安装前不得刷漆，导电接触面必须除锈并连接可靠。

5.4 不锈钢管道的导线跨接或接地引线应采用不锈钢板过渡，不得与不锈钢管道直接连接。

5.5 管道的静电接地安装完毕测试合格后，要及时填写静电接地测试记录。

6 防腐、绝热设计说明

6.1 标准规范

《化工设备、管道外防腐设计规范》HG/T 20679-2014

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726-2023

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126-2008

6.2 本项目中，碳钢管道和所用的碳钢型材需要表面处理，所有钢材的表面处理等级及要求按 HG/T 20679-2014；本项目可采取喷砂除锈和手工除锈等方式；附加要求：

6.2.1 喷砂除锈的表面须在任何可见锈迹产生前涂漆，如有锈迹，重新喷砂除锈；

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		8 / 9	
						专 业 DISC.	工 艺
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司	图 名 DWG NAME	安装设计说明			设计分项 UNIT	地上甲 类储罐 区 2 (含 泵区)
项 目 名 称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产 项目	图 号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S001			设计阶段 PHASE	施工图
6.2.2 喷砂除锈等级须达到 Sa2.5 级； 6.2.3 除锈后，在涂漆之前保持表面清洁和干燥。 6.3 涂漆程序 6.3.1 在完成表面处理，质检人员检查合格后，立即涂底漆； 6.3.2 按《化工设备、管道外防腐设计规定》规范进行涂漆，除非另有规定； 6.3.3 油漆工作应为熟练工人完成； 6.3.4 涂层应在彻底干燥后进行下一涂漆的干燥，严格按油漆厂家的说明进行。 6.4 对于非绝热的碳钢管道、支架在进行去污、除锈等表面处理后，涂两遍防锈底漆和面漆，面漆颜色根据业主要求进行涂漆。 6.5 补漆时，焊接处手工打磨后涂底漆和面漆。 6.6 绝热碳钢管道表面除锈后，保温管道需刷防腐底漆，碳钢保冷管道底漆采用冷底子油或沥青底漆涂两遍。 6.7 管道、设备的保温材料选用复合硅酸盐（符合 GB/T 16400-2023 要求，燃烧性能级别 A 级）；乙二醇管道保冷材料为柔性泡沫橡塑制品（燃烧性能级别 B1 级），既保温又保冷的管道、设备采用泡沫玻璃（符合 JC/T 647-2014 要求，燃烧性能级别 A 级,密度 180 号）。 6.8 保护层材料：管道保护层镀锌薄钢板，厚度 0.35mm，设备保护层 304 不锈钢板厚度 0.5mm。 6.9 保温结构 6.9.1 热保温、防冻、防烫：防锈层→保温层→保护层 保冷：防锈层→保冷层→防潮层→保护层，当保冷层厚度大于 60mm 时，需采取双层结构。保冷材料为泡沫玻璃时，接缝与接缝、保冷层与管道面需涂满专用胶水并在弯头和易开裂的地方用扎带扎紧，可不需要防潮层。保冷防潮层采用玛蹄脂或相当材料,阻燃性：施工时无引火性，干燥后具有阻燃性，离开火源 1S 内自熄。							
7 施工和验收规范 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50184-2011							



广东政和工程有限公司
GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD
(原广东政和石油化工建筑设计有限公司)

资质等级
GRADE OF QUALIFICATION

甲级 CLASS A
A144003911

9 / 9

专 业
DISC.

工艺

建设单位
CONSTR. UNIT

珠海海瑞德制药有限公司

图 名
DWG NAME

安装设计说明

设计分项
UNIT

地上甲
类储罐
区 2 (含
泵区)

项 目 名 称	PR0J.
---------	-------

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产
项目

图号
DWG NO.

HZ026Y-112-02-S001

设计阶段 PHASE	设计内容 DESIGN CONTENT	设计深度 DESIGN DEPTH	设计单位 DESIGN UNIT	设计日期 DESIGN DATE
1. 初步设计	1. 初步设计	1. 初步设计	1. 初步设计	1. 初步设计
2. 技术设计	2. 技术设计	2. 技术设计	2. 技术设计	2. 技术设计
3. 施工图设计	3. 施工图设计	3. 施工图设计	3. 施工图设计	3. 施工图设计
4. 竣工图设计	4. 竣工图设计	4. 竣工图设计	4. 竣工图设计	4. 竣工图设计

施工图

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH/T 3501-2021

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》 GB 50726-2023

《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB 50126-2008

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》 GB 50185-2019

《设备及管道绝热设计导则》 GB/T 8175-2025

《设备及管道绝热技术通则》 GB/T 4272-2024

《化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）》 HG/T 20203-2017

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010

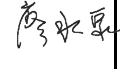
《真空泵 安全要求》 GB/T 22360-2008

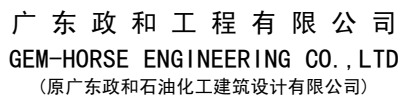
《离心机 安全要求》 GB 19815-2021

《石油化工建设工程施工安全技术标准》 GB/T 50484-2019

《危险化学品企业特殊作业安全规范》 GB 30871-2022

《特种设备安全监察条例》国务院令【2009】第 549 文件等相关规范和文件。

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)			资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		1 / 3	
					专业 DISC.		工艺	
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司		图名 DWG NAME	管道材料设计说明			设计分项 UNIT	地上甲类储罐区2(含泵区)
项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S011			设计阶段 PHASE	施工图
管道材料设计说明								
C-1	2025年4月		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
					贺宏伟			-
版次 REV.	日期 DATE	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.



资质等级
GRADE OF QUALIFICATION

甲级 CLASS A
A144003911

2 / 3

专业
DISC.

工艺

建设单位
CONSTR. UNIT

珠海海瑞德制药有限公司

图名
DWG NAME

管道材料设计说明

设计分项
UNIT

地上甲类
储罐区2
(今泵)

项目名称
PROJ.

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目

图号
DWG NO.

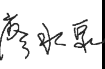
HZ026Y-112-02-S011

设计阶段
PHASE

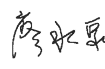
施工图

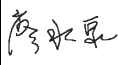
代号	材质	代号	材质
A	铸铁	E	不锈钢
B	碳钢	F	有色金属
C	普通低合金钢	G	非金属
D	合金钢	H	衬里及内防腐

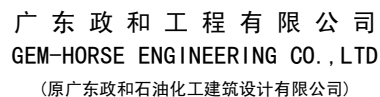
 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		3 / 3	
				专业 DISC.		工艺	
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司	图名 DWG NAME	管道材料设计说明			设计分项 UNIT	地上甲类 储罐区2 (含泵)
项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目	图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S011			设计阶段 PHASE	施工图
3 管道等级表内英文缩写对照表							
缩写词含义							
缩写		含义		缩写		含义	
ERW		电阻焊		CONC.		同心	
PE		平面端		ECC.		偏心	
BE		坡口端		RF		突面法兰	
BW		对焊		FM		凹面法兰	
WF		对夹		M		凸面法兰	
FL		法兰连接		PL		管道连接	
PTFE		聚四氟乙烯		Th		螺纹	
PE (用于材料时)		聚乙烯		WN		带颈对焊法兰	
PE-EL		导电聚乙烯		SO		带颈平焊法兰	
CS		碳钢		PJ/SE		松套法兰	
FEP		聚全氟乙丙烯		SF		承插粘接	
PFA		可溶性聚四氟乙烯		SW		承插焊法兰	
GL		搪玻璃		TEE		等径三通	
SMLS		无缝钢管		TRE		异径三通	
Mfrs' STD		厂家标准/企业标准		PWP		管道开孔与支管焊接	
4 其它							
4.1 本项目所选用的管子和管道组成件必须符合国家现行标准、国标现行标准或企业标准。							

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)			资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		1 / 2	
					专业 DISC.		工艺	
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司		图名 DWG NAME	管道等级索引表			设计分项 UNIT	地上甲类储罐区2(含泵区)
项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S012			设计阶段 PHASE	施工图
管道等级索引表								
C-1	2025年4月		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
					贺宏伟			-
版次 REV.	日期 DATE	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)					资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		2 / 2	
建设单位 CONSTR. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司			图名 DWG NAME	管道等级索引表		专业 DISC.	工艺	
项目名称 PROJ.		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目			图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S012		设计分项 UNIT	地上甲类 储罐区2 (含泵)	
设计阶段 PHASE		施工图								
序号	管道材料 等级代号	介质名称及代码	温度 范围 (℃)	公称 压力 (MPa)	管道 名称	管道 材质	法兰形式	垫片形式		
1	M1E	工艺液体	常温	1.6	无缝钢管	S30408	WN-RF HG/T 20592	PTFE		

		广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		1 / 2	
								专业 DISC.	工艺
建设单位 CONSTR. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司			图名 DWG NAME	管道材料等级代号说明			设计分项 UNIT	地上甲类 储罐区2 (全石)
项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目			图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S013			设计阶段 PHASE	施工图
管道材料等级代号说明									
C-1	2024年12月		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-	
					贺宏伟			-	
版次 REV.	日期 DATE	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.	

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		建设单位 CONSTR. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司		1 / 2	
						项目名称 PROJ.		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目			
图名 DWG NAME	管道分支表		图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S014		设计分项 UNIT	地上甲类储罐区2 (含泵区)	专业 DISC.	工艺	设计阶段 PHASE	施工图
管道分支表											
C-1	2025年4月					马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
								贺宏伟			-
版次 REV.	日期 DATE	说 明 DESCRIPTION				设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.



甲级 CLASS A
A144003911

珠海海瑞德制药有限公司

珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目

$$2 \quad / \quad 2$$

管道分支表

HZ026Y-112-02-S014

地上甲类储 罐区2（含 泵区）	1. 储罐区2（含泵区）
-----------------------	--------------

工艺

施工图

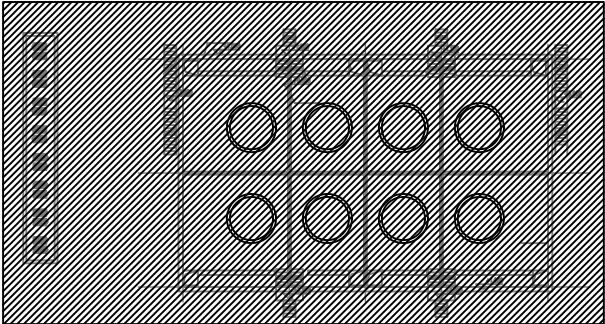
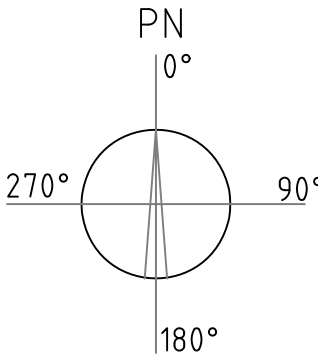
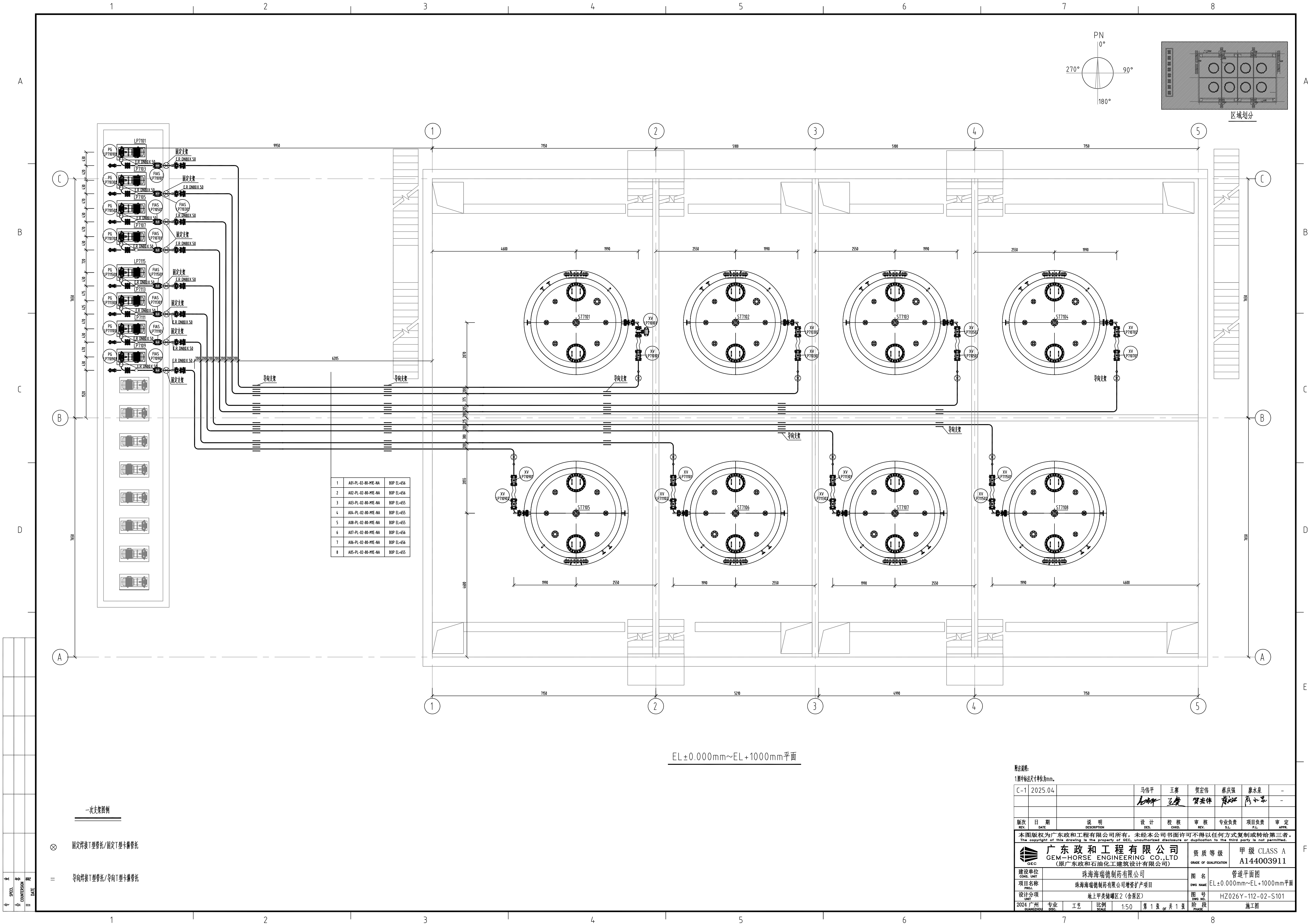
管道分支表 T-1: 用于管道等级:M1E (不锈钢 $P \leq 1.6\text{MPa}$)

[illegible]

P: 焊接支管

B:对焊三通

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)					资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		2 / 2				
建设单位 CONSTR. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司		图名 DWG NAME	管道壁厚表			专业 DISC.	工艺				
项目名称 PROJ.		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S015			设计分项 UNIT	地上甲类 储罐区2 (含泵)				
设计阶段 PHASE								施工图					
序号	公称 直径 DN	外径 (mm)	壁厚 (mm)	管道 标准 系列号	序号	公称 直径 DN	外径 (mm)	壁厚 (mm)	管道 标准 系列号				
管道材料等级代号：M1E(GB/T 14976-2025)													
HG/T 20553-2011, II													
										1	15	18	2.5
										2	20	25	2.5
										3	25	32	2.5
										4	32	38	2.5
										5	40	45	2.5
										6	50	57	3
										7	65	76	3
										8	80	89	3
										9	100	108	3
										10	125	133	4
										11	150	159	4
										12	200	219	5
										13	250	273	6
										14	300	325	7
										15	350	377	7
16	400	426	8										
特种设备生产许可证 压力管道设计 主要负责人:李昌环 技术负责人:贺宏伟 TS1844171-2028 有效期至:2028年1月17日 广东政和工程有限公司					广东省建设工程勘察设计出图专用章 单位名称:广东政和工程有限公司 业务范围:化工石化医药行业(化工工程、石油及化工产品储运)专业甲级 资质证书编号: A144003911 有效期至:2028年12月22日								



1	A01-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+556
2	A02-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+556
3	A03-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+555
4	A04-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+555
5	A06-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+555
6	A07-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+556
7	A06-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+556
8	A05-PL-02-80-MYE-NA	BOP EL+555

EL±0.000mm~EL+1000mm平面

一次支架构例

⊗ 固定焊接T型管托/固定T型卡箍管托

= 导向焊接T型管托/导向T型卡箍管托

图例说明:

1图中标注尺寸单位均为mm。

C-1	2025.04	马伟平	王豪	贺宏伟	蔡庆强	廖永泉	-
							-

版次	REV.	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APPR.	

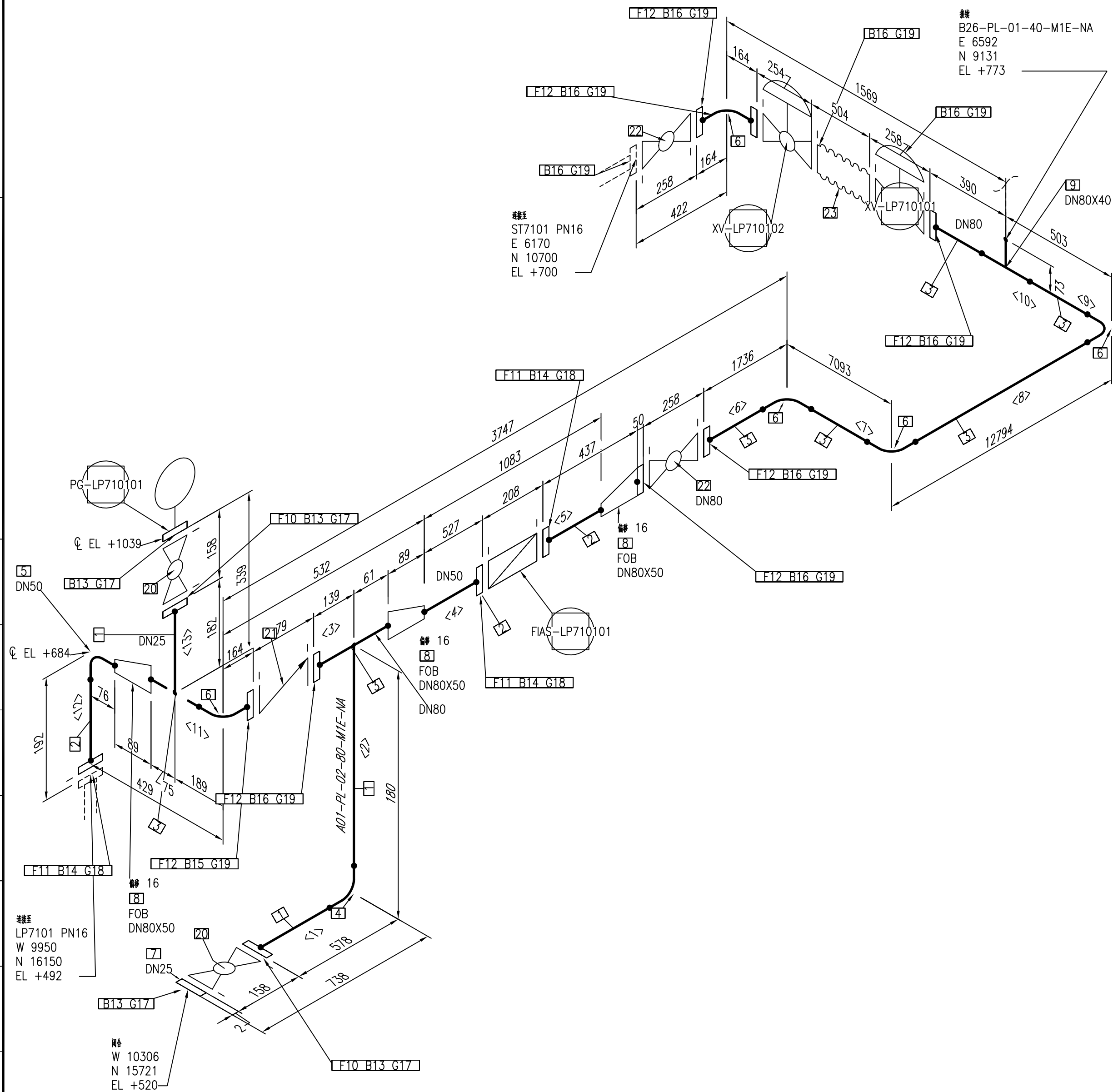
本图版权为广东政和工程有限公司所有，未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。
The copyright of this drawing is the property of GEC. Unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工有限公司)				资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911			
建设单位 CONSTR. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司				图 名 DWG NAME		管道平面图 EL±0.000mm~EL+1000mm平面	
项目名称 PROJECT		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目				图 号 DWG NO.		H2026Y-112-02-S101	
设计分项 DESIGN ITEM		地上甲类储罐区2 (含泵区)				阶段 PHASE		施工图	
2024 广州 QUANGZHOU		专业 DISC.	工艺 SCALE	比例 SCALE	1:50	第 1 页 共 1 页			



A

B



BOM 表					
PIPE					
ID	简短描述	DN	数量	材质	说明
1	无缝钢管	25	0.7M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
2	无缝钢管	50	0.8M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
3	无缝钢管	80	21.9M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
FITTINGS					
4	弯头90度(90EL)	25	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
5	弯头90度(90EL)	50	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
6	弯头90度(90EL)	80	5	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
7	盲法兰	25	1	S30408	盲法兰, FL, RF, PN16, HG/T 20592
8	偏心异径管(RE)	80X50	3	S30408	偏心异径管(RE), BV, 系列II, GB/T 12459
9	异径三通(TR)	80X40	1	S30408	异径三通(TR), BV, 系列II, GB/T 12459
FLANGES					
10	带颈对焊法兰	25	2	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
11	带颈对焊法兰	50	3	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
12	带颈对焊法兰	80	7	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
FASTENERS					
13	配套螺栓	12X75	16	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
14	配套螺栓	16X85	12	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
15	配套螺栓	16X165	8	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
16	配套螺栓	16X90	72	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
17	垫片	25	4	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
18	垫片	50	3	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
19	垫片	80	10	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
VALVES					
20	防火球阀	25	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ41F
21	止回阀	80	1	CF8	止回阀, WF, RF, PN16, H71W
22	防火球阀	80	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ41F
23	金属软管	80	1	S30408	金属软管, FL, RF, PN16
切管表续					
ID	长度	DN			
1	500mm	25			
2	100mm	25			
3	150mm	80			
4	479mm	50			
5	300mm	50			
6	1572mm	80			
7	6865mm	80			
8	12566mm	80			
9	303mm	80			
10	254mm	80			
11	150mm	80			
12	64mm	50			
13	100mm	25			

A

B

C

D

C-1	2025.04		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
								-
版次	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APP.
本图版权为广东政和工程有限公司所有, 未经本公司书面许可不得以何方式复制或转给第三者。 The copyright of this drawing is the property of GEC, unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.								
 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)			资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911			
建设单位 CONS. UNIT			图名 DWG NAME		轴测图 A01-PL-02-80-M1E-NA			
项目名称 PROJ.			图号 DWG NO.		HZ026Y-112-02- S250			
设计分项 UNIT			阶段 PHASE		施工图			
2024 广州 GUANGZHOU			专业 DISC.	工艺 SCALE	比例 SCALE	第 1 张 OF 共 1 张		

设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7101	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7101	介质名称	甲醇	探伤比例	RT10%

专业	系统	日期
SPEC.	COUNTERSIGN	DATE
专	会	日

1

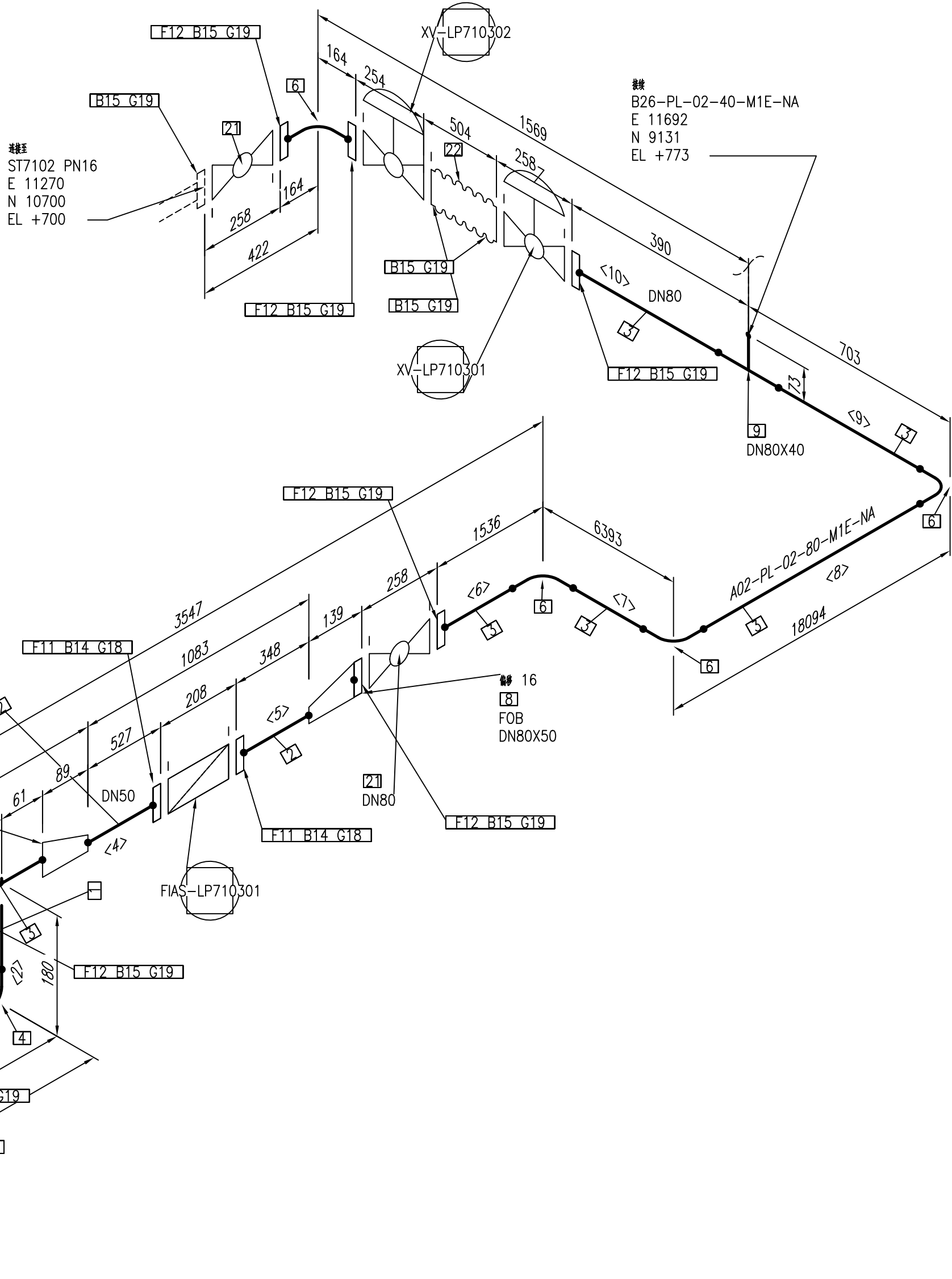
2

3

4

5

6



BOM 表					
PIPE					
ID	简短描述	DN	数量	材质	说明
1	无缝钢管	25	0.7M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
2	无缝钢管	50	0.8M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
3	无缝钢管	80	26.5M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
FITTINGS					
4	弯头90度(90EL)	25	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
5	弯头90度(90EL)	50	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
6	弯头90度(90EL)	80	5	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
7	盲法兰	25	1	S30408	盲法兰, FL, RF, PN16, HG/T 20592
8	偏心异径管(RE)	80X50	3	S30408	偏心异径管(RE), BV, 系列II, GB/T 12459
9	异径三通(TR)	80X40	1	S30408	异径三通(TR), BV, 系列II, GB/T 12459
FLANGES					
10	带颈对焊法兰	25	2	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
11	带颈对焊法兰	50	3	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
12	带颈对焊法兰	80	7	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
FASTENERS					
13	配套螺栓	12X75	16	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
14	配套螺栓	16X85	12	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
15	配套螺栓	16X90	72	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
16	配套螺栓	16X165	8	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
17	垫片	25	4	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
18	垫片	50	3	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
19	垫片	80	10	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
VALVES					
20	防火球阀	25	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
21	防火球阀	80	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
22	金属软管	80	1	S30408	金属软管, FL, RF, PN16
23	止回阀	80	1	CF8	止回阀, WF, RF, PN16, H71W
切管表续					
ID	长度	DN			
1	500mm	25			
2	100mm	25			
3	150mm	80			
4	479mm	50			
5	300mm	50			
6	1372mm	80			
7	6165mm	80			
8	17866mm	80			
9	503mm	80			
10	254mm	80			
11	150mm	80			
12	64mm	50			
13	100mm	25			

C-1	2025.04		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
								-
版次	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APP.
本图版权为广东政和工程有限公司所有, 未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。 The copyright of this drawing is the property of GEC, unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.								
广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)						资质等级	甲级 CLASS A A144003911	
建设单位 珠海海瑞德制药有限公司						图名	轴测图 A02-PL-02-80-M1E-NA	
项目名称 珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目						图号	HZ026Y-112-02-S250	
设计分项目 地上甲类储罐区2(含泵区)						阶段	施工图	
2024 广州 GUANGZHOU						专业	工艺	比例
						DISC.	SCALE	
								第 1 张 共 1 张
								PHASE

设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7103	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7102	介质名称	正庚烷	探伤比例	RT10%



B



簽

A

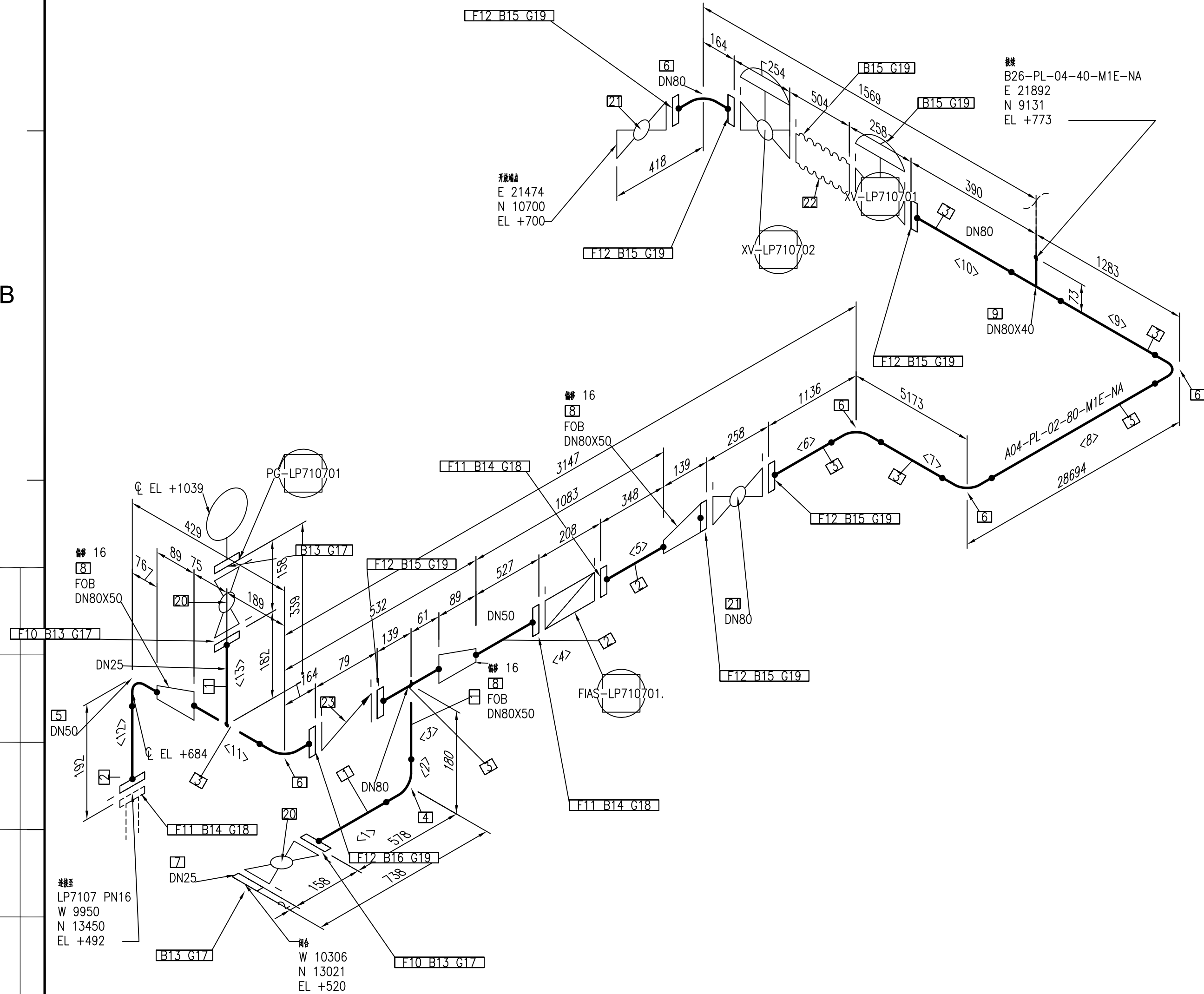
B

CD



A

B

专业
SPECIAL会
COUNTERSIGN日期
DATE

设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7107	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7104	介质名称	异丙醚	探伤比例	RT10%

BOM 表					
PIPE					
ID	简短描述	DN	数量	材质	说明
1	无缝钢管	25	0.7M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
2	无缝钢管	50	0.8M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
3	无缝钢管	80	36.0M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
FITTINGS					
4	弯头90度(90EL)	25	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
5	弯头90度(90EL)	50	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
6	弯头90度(90EL)	80	5	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
7	盲法兰	25	1	S30408	盲法兰, FL, RF, PN16, HG/T 20592
8	偏心异径管(RE)	80X50	3	S30408	偏心异径管(RE), BV, 系列II, GB/T 12459
9	异径三通(TR)	80X40	1	S30408	异径三通(TR), BV, 系列II, GB/T 12459
FLANGES					
10	带颈对焊法兰	25	2	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
11	带颈对焊法兰	50	3	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
12	带颈对焊法兰	80	7	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
FASTENERS					
13	配套螺栓	12X75	16	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
14	配套螺栓	16X85	12	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
15	配套螺栓	16X90	64	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
16	配套螺栓	16X165	8	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
17	垫片	25	4	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
18	垫片	50	3	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
19	垫片	80	9	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
VALVES					
20	防火球阀	25	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
21	防火球阀	80	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
22	金属软管	80	1	S30408	金属软管, FL, RF, PN16
23	止回阀	80	1	CF8	止回阀, WF, RF, PN16, H71W
切管表列表					
ID	长度	DN			
1	500mm	25			
2	100mm	25			
3	150mm	80			
4	479mm	50			
5	300mm	50			
6	972mm	80			
7	4945mm	80			
8	28466mm	80			
9	1083mm	80			
10	254mm	80			
11	150mm	80			
12	64mm	50			
13	100mm	25			

C-1	2025.04		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
版次	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APP.

本图版权为广东政和工程有限公司所有, 未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。
The copyright of this drawing is the property of GEC, unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.

广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION	甲级 CLASS A A144003911
建设单位 CONS. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司	图名 DWG NAME	轴测图 A04-PL-02-80-M1E-NA
项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目	图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S250
设计分项 UNIT	地上甲类储罐区2(含泵区)	阶段 PHASE	施工图
2024 广州 GUANGZHOU	专业 DISC.	工艺 SCALE	比例 SCALE
第 1 张 共 1 张			

A

B

C

D

1

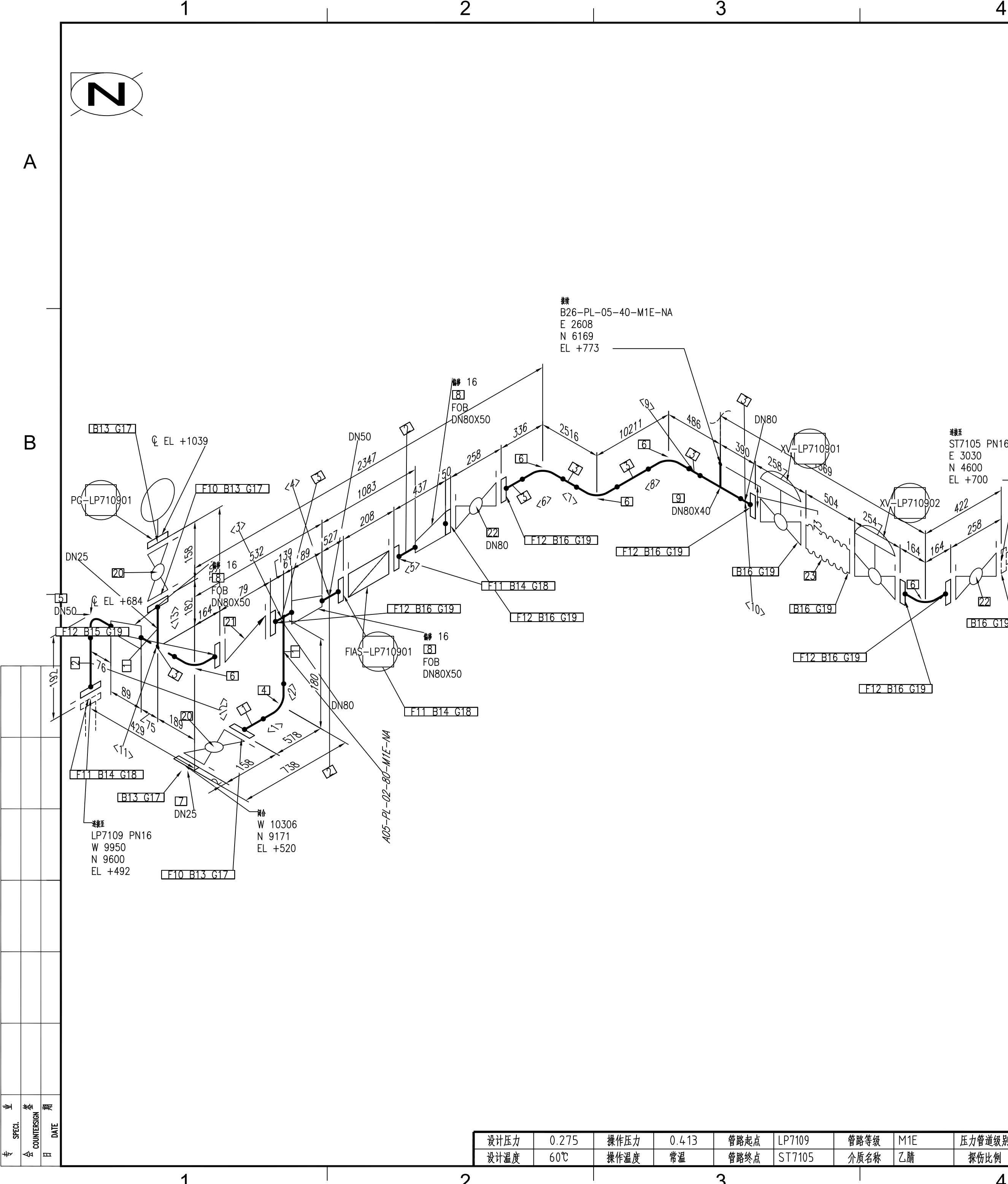
2

3

4

5

6

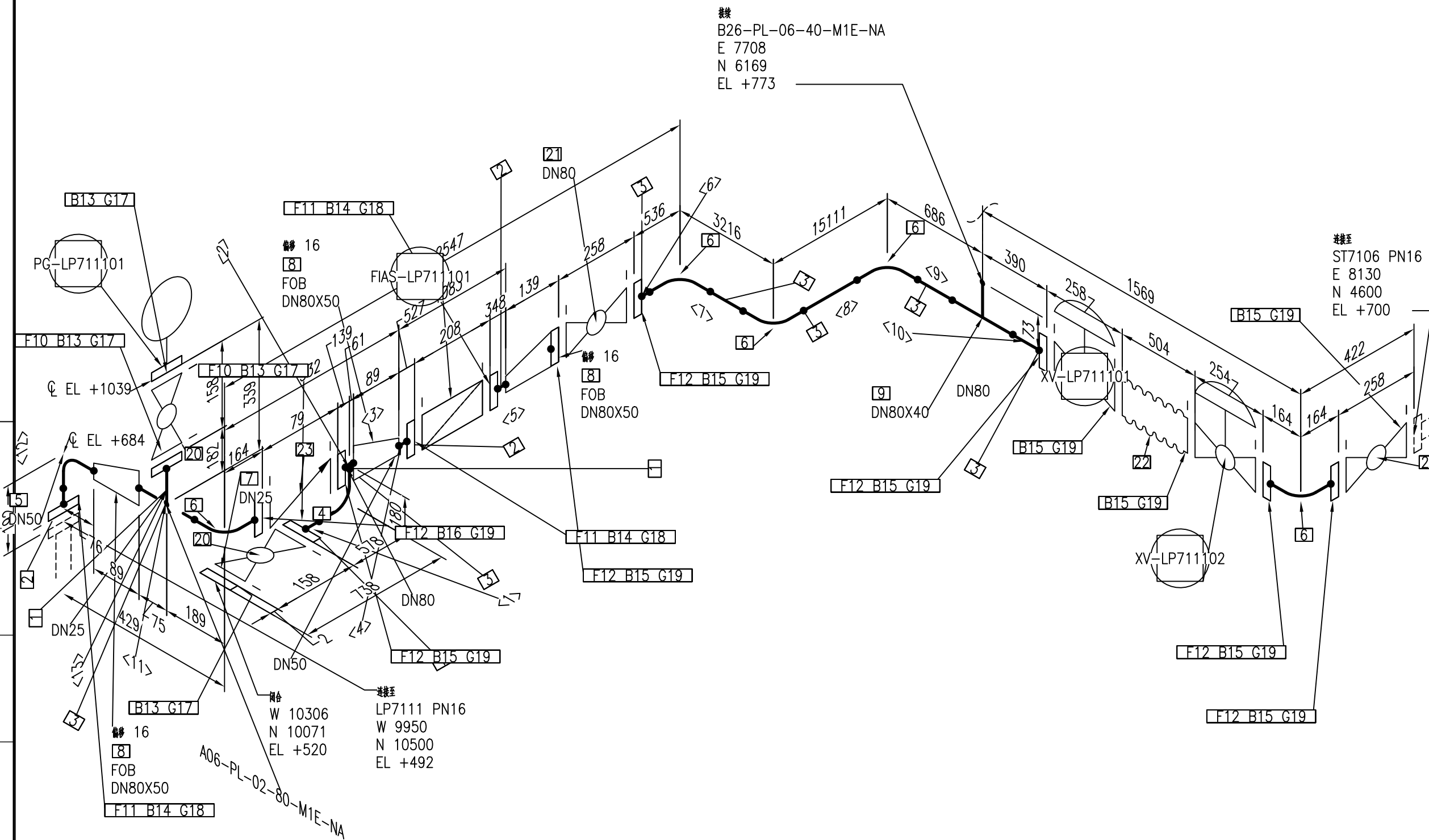


BOM 表					
PIPE					
ID	简短描述	DN	数量	材质	说明
1	无缝钢管	25	0.7M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
2	无缝钢管	50	0.8M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
3	无缝钢管	80	13.3M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
FITTINGS					
4	弯头90度(90EL)	25	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
5	弯头90度(90EL)	50	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
6	弯头90度(90EL)	80	5	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
7	盲法兰	25	1	S30408	盲法兰, FL, RF, PN16, HG/T 20592
8	偏心异径管(RE)	80X50	3	S30408	偏心异径管(RE), BV, 系列II, GB/T 12459
9	异径三通(TR)	80X40	1	S30408	异径三通(TR), BV, 系列II, GB/T 12459
FLANGES					
10	带颈对焊法兰	25	2	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
11	带颈对焊法兰	50	3	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
12	带颈对焊法兰	80	7	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
FASTENERS					
13	配套螺栓	12X75	16	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
14	配套螺栓	16X85	12	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
15	配套螺栓	16X165	8	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
16	配套螺栓	16X90	72	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
17	垫片	25	4	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
18	垫片	50	3	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
19	垫片	80	10	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
VALVES					
20	防火球阀	25	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ41F
21	止回阀	80	1	CF8	止回阀, WF, RF, PN16, H71W
22	防火球阀	80	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ41F
23	金属软管	80	1	S30408	金属软管, FL, RF, PN16
切管表续					
ID	长度	DN			
1	500mm	25			
2	100mm	25			
3	150mm	80			
4	479mm	50			
5	300mm	50			
6	172mm	80			
7	2288mm	80			
8	9983mm	80			
9	286mm	80			
10	254mm	80			
11	150mm	80			
12	64mm	50			
13	100mm	25			

专业	SPEC.	业
会	COUNTERSIGN	签
日	DATE	期

设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7109	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7105	介质名称	乙腈	探伤比例	RT10%

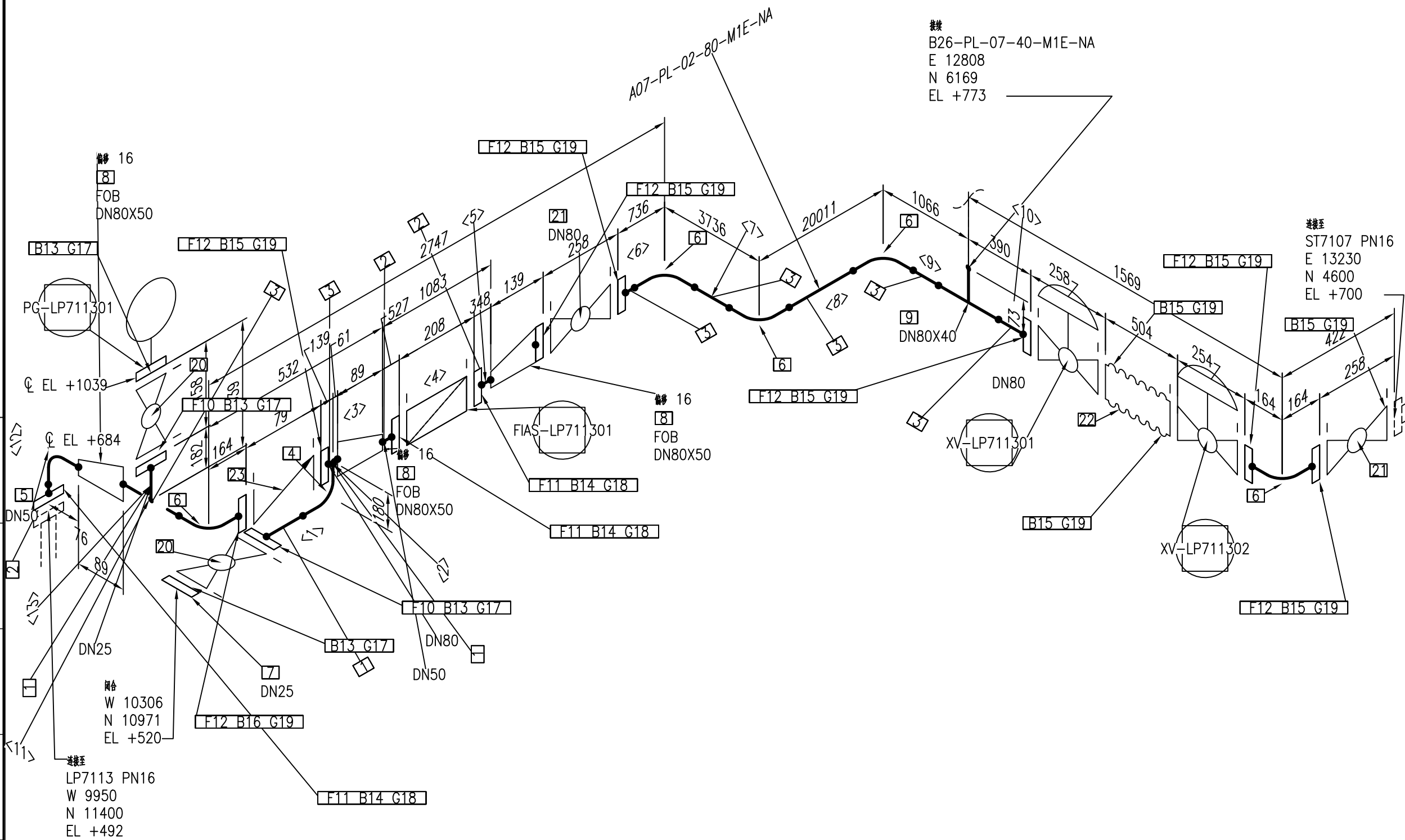
C-1	2025.04		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
			马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
版次	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审 定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APPR.
本图版权为广东政和工程有限公司所有，未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。 The copyright of this drawing is the property of GEC, unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.								
 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)					资 质 等 级 GRADE OF QUALIFICATION		甲 级 CLASS A A144003911	
建设单位 CONS. UNIT			珠海海瑞德制药有限公司			图 名 DWG NAME	轴测图 A05-PL-02-80-M1E-NA	
项目名称 PROJ.			珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目					
设计分项 UNIT			地上甲类储罐区2（含泵区）					
2024 广州 GUANGZHOU		专业 DISC.	工 艺	比例 SCALE	—	第 1 张 共 1 张	阶 段 PHASE	施 工 图



BOM 表					
PIPE					
ID	简短描述	DN	数量	材质	说明
1	无缝钢管	25	0.7M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
2	无缝钢管	50	0.8M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
3	无缝钢管	80	19.3M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
FITTINGS					
4	弯头90度(90EL)	25	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
5	弯头90度(90EL)	50	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
6	弯头90度(90EL)	80	5	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
7	盲法兰	25	1	S30408	盲法兰, FL, RF, PN16, HG/T 20592
8	偏心异径管(RE)	80X50	3	S30408	偏心异径管(RE), BV, 系列II, GB/T 12459
9	异径三通(TR)	80X40	1	S30408	异径三通(TR), BV, 系列II, GB/T 12459
FLANGES					
10	带颈对焊法兰	25	2	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
11	带颈对焊法兰	50	3	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
12	带颈对焊法兰	80	7	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
FASTENERS					
13	配套螺栓	12X75	16	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
14	配套螺栓	16X85	12	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
15	配套螺栓	16X90	72	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
16	配套螺栓	16X165	8	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
17	垫片	25	4	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
18	垫片	50	3	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
19	垫片	80	10	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
VALVES					
20	防火球阀	25	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
21	防火球阀	80	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
22	金属软管	80	1	S30408	金属软管, FL, RF, PN16
23	止回阀	80	1	CF8	止回阀, WF, RF, PN16, H71W
切槽表续					
ID	长度	DN			
1	500mm	25			
2	100mm	25			
3	150mm	80			
4	479mm	50			
5	300mm	50			
6	372mm	80			
7	2988mm	80			
8	14883mm	80			
9	486mm	80			
10	254mm	80			
11	150mm	80			
12	64mm	50			
13	100mm	25			

C-1	2025.04		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
			马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
版次	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APPR.
本图版权为广东政和工程有限公司所有, 未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。 The copyright of this drawing is the property of GEC, unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.								
广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)						资质等级	甲级 CLASS A A144003911	
建设单位 CON.S. UNIT 珠海海瑞德制药有限公司						图名	轴测图 A06-PL-02-80-M1E-NA	
项目名称 PROJ. 珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目						图号	HZ026Y-112-02- S250	
设计分项 UNIT 2024 广州						图号	HZ026Y-112-02- S250	
专业						工艺	施工图	
比例						比例	1:1	
第 1 张 共 1 张						阶段	施工图	
PHASE						PHASE	施工图	

设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7111	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7106	介质名称	甲苯	探伤比例	RT10%



BOM 表					
PIPE					
ID	简短描述	DN	数量	材质	说明
1	无缝钢管	25	0.7M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
2	无缝钢管	50	0.8M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
3	无缝钢管	80	25.3M	S30408	无缝钢管, SMLS, PL, 系列II, GB/T 14976
FITTINGS					
4	弯头90度(90EL)	25	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
5	弯头90度(90EL)	50	1	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
6	弯头90度(90EL)	80	5	S30408	弯头90度(90EL), BV, 系列II, GB/T 12459
7	盲法兰	25	1	S30408	盲法兰, FL, RF, PN16, HG/T 20592
8	偏心异径管(RE)	80X50	3	S30408	偏心异径管(RE), BV, 系列II, GB/T 12459
9	异径三通(TR)	80X40	1	S30408	异径三通(TR), BV, 系列II, GB/T 12459
FLANGES					
10	带颈对焊法兰	25	2	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
11	带颈对焊法兰	50	3	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
12	带颈对焊法兰	80	7	S30408	带颈对焊法兰, FL, RF, PN16, 系列B, HG/T 20592
FASTENERS					
13	配套螺栓	12X75	16	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
14	配套螺栓	16X85	12	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
15	配套螺栓	16X90	72	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
16	配套螺栓	16X165	8	35CrMo/30CrMo	配套螺栓, PN16, 35CrMo/30CrMo, 全螺纹螺栓, HG/T 20613
17	垫片	25	4	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
18	垫片	50	3	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
19	垫片	80	10	PTFE	垫片, PTFE, PN16, HG/T 20606
VALVES					
20	防火球阀	25	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
21	防火球阀	80	2	CF8	防火球阀, FL, RF, PN16, FHQ4.1F
22	金属软管	80	1	S30408	金属软管, FL, RF, PN16
23	止回阀	80	1	CF8	止回阀, WF, RF, PN16, H71W
切管表续					
ID	长度	DN			
1	500mm	25			
2	100mm	25			
3	150mm	80			
4	479mm	50			
5	300mm	50			
6	572mm	80			
7	3508mm	80			
8	19783mm	80			
9	866mm	80			
10	254mm	80			
11	150mm	80			
12	64mm	50			
13	100mm	25			

专	业																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7113	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7107	介质名称	乙酸异丙酯	探伤比例	RT10%

C-1	2025.04		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
			马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
版次	日期	说明	设计	校核	审核	专业负责	项目负责	审定
REV.	DATE	DESCRIPTION	DES.	CHKD.	REV.	S.L.	P.L.	APPR.
本图版权为广东政和工程有限公司所有, 未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。 The copyright of this drawing is the property of GEC, unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.								
 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)					资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911	
建设单位 CONS. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司			图名	轴测图		
项目名称 PROJ.		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目			DWG NAME	A07-PL-02-80-M1E-NA		
设计分项 UNIT		地上甲类储罐区2 (含泵区)			图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02- S250		
2024 广州 GUANGZHOU		专业 DISC.	工艺	比例 SCALE	—	第 1 张 共 1 张	阶段 PHASE	施工图



B



B

CD

管道标识

GO
GO
GO

C1	
C2	
C3	

✓

	建	
	项	

建设单
CONS.
项目名
PRO

EC
单位 UNIT
名称 J.

GEN (

1-
原广

HO
广东

RS
政和
珠海

和石
珠海
海瑞

EN
油
海瑞
德制

德信医药有限公司

NE
二建
制药
限公

ER
筑设
有限
同增

设计
限公
资扩

有限公司
立项目

目

司)

TD

图
DWG

名
NAME

QUALIFI	
---------	--

DECLARATION

A08-

A
轴
-PL-C

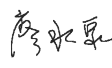
14. 测图 02-80

400
M1E039
-NA

91

[illegible]

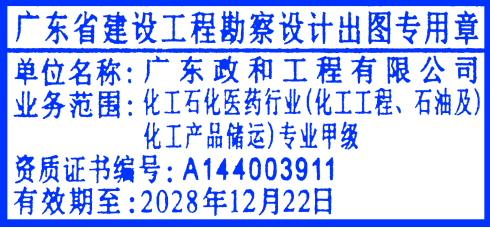
设计压力	0.275	操作压力	0.413	管路起点	LP7115	管路等级	M1E	压力管道级别	GC2
设计温度	60℃	操作温度	常温	管路终点	ST7108	介质名称	丙酮	探伤比例	RT10%

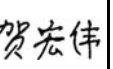
 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO.,LTD		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION	甲级 CLASS A A144003911	建设单位 CONS. UNIT	珠海海瑞德制药有限公司	图名 DWG NAME	管道特性表	设计分项 UNIT	地上甲类储罐 区2（含泵区）	1 / 2				
				项目名称 PROJ.	珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目	图号 DWG NO.	HZ026Y-112-02-S301	设计阶段 PHASE	施工图	专业 DISC.	工艺			
管道特性表														
C-1	2025.04							马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	--	
										贺宏伟			--	
版次 REV.	日期 DATE	说 明 DESCRIPTION						设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.	

[illegible]

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		1 / 3	
建设单位 CONSTR. UNIT		图名 DWG NAME		设计分项 UNIT		专业 DISC.	工艺
珠海海瑞德制药有限公司		综合材料表		地上甲类 储罐区2 (含泵)			
项目名称 PROJ.		图号 DWG NO.		设计阶段 PHASE			
珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		HZ026Y-112-02-S311		施工图			

综合材料表



C-1	2025年4月		马伟平	王赛	贺宏伟	蔡庆强	廖水泉	-
								-
版次 REV.	日期 DATE	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校核 CHKD.	审核 REVD.	专业负责 S. L.	项目负责 P. L.	审定 APPR.

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)				资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		2 / 3	
建设单位 CONSTR. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司		图名 DWG NAME	综合材料表			专业 DISC.	工艺
项目名称 PROJ.		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		图号 DWG NO.	HZ053Y-112-02-S311			设计分项 UNIT	罐组、罐组2、罐组3
								设计阶段 PHASE	施工图
序号	材料名称及规格	材料/牌号	单位	数量	标准号/图号	质量 (kg) 单重 总重		备注	
一	管道								
1	不锈钢S30408无缝钢管 M1E								
	DN25 Φ32×2.5	S30408	米	6	GB/T 14976-2025				
	DN50 Φ57×3.0	S30408	米	7	GB/T 14976-2025				
	DN80 Φ89×3.0	S30408	米	205	GB/T 14976-2025				
二	管件								
1	弯头(不锈钢S30408)M1E							同管道壁厚	
	90° EL 弯头 DN25 系列II	S30408	个	8	GB/T 12459-2017				
	90° EL 弯头 DN50 系列II	S30408	个	8	GB/T 12459-2017				
	90° EL 弯头 DN80 系列II	S30408	个	40	GB/T 12459-2017				
2	异径管(不锈钢S30408)M1E							同管道壁厚	
	偏心异径管 DN80*50 系列II	S30408	个	24	GB/T 12459-2017				
3	三通(不锈钢S30408)M1E							同管道壁厚	
	异径三通 DN80*40 系列II	S30408	个	3	GB/T 12459-2017				
三	法兰								
1	盲板(不锈钢S30408)M1E								
	盲板 DN25 BL-RF PN16	S30408	片	8	HG/T 20592-2009				
2	带颈对焊法兰 DN25 PN16 RF	S30408	片	17	HG/T 20592-2009 (B)				
	带颈对焊法兰 DN50 PN16 RF	S30408	片	25	HG/T 20592-2009 (B)				
	带颈对焊法兰 DN80 PN16 RF	S30408	片	60	HG/T 20592-2009 (B)				
四	阀门(未包衬)M1E								
1	法兰球阀 DN25 FHQ41F-16P RF	CF8	个	16	GB/T 12230-2023				
	防火法兰球阀 DN80 FHQ41F-16P RF	CF8	个	16	GB/T 12230-2023				
2	止回阀								
	对夹止回阀 DN80 H71W-16P	CF8	个	8	GB/T 12230-2023				
五	特殊管件								
1	软管								
	金属软管 DN80 PN16 RF	S30408	根	8	SH/T 3412-2017			L=600mm	
六	螺栓/螺母								
1	全螺纹螺柱/螺母								
	适用金属管道 (M1E)								
	M12X75	35CrMoA/30CrMo	套	140	HG/T 20613-2009				
	M16X85	35CrMoA/30CrMo	套	110	HG/T 20613-2009				
	M16X90	35CrMoA/30CrMo	套	580	HG/T 20613-2009				
	M16X165	35CrMoA/30CrMo	套	64	HG/T 20613-2009				
七	垫片								
1	PTFE垫片								
	垫片 RF PN16 DN25	PTFE	片	35	HG/T 20606-2009				
	垫片 RF PN16 DN50	PTFE	片	26	HG/T 20606-2009				
	垫片 RF PN16 DN80	PTFE	片	85	HG/T 20606-2009				

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)				资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A A144003911		3 / 3	
建设单位 CONSTR. UNIT		珠海海瑞德制药有限公司		图名 DWG NAME		综合材料表		专业 DISC.	工艺
项目名称 PROJ.		珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		图号 DWG NO.		HZ053Y-112-02-S311		设计分项 UNIT	罐组、罐组2、罐组3
设计阶段 PHASE								施工图	
序号	材料名称及规格	材料/牌号	单位	数量	标准号/图号	质量(kg) 单重 总重		备注	
八	管道一次支架								
1	焊接型T型管托								
	J1-DN80	Q235B	个	16	HG/T 21629-2021				
2	管箍型导向T型管托								
	L2+E3-DN80	Q235B	个	30	HG/T 21629-2021				
注： 1 材料中金属管道、管件、法兰采用B系列。配套法兰参照HG/T 20592-2009标准。 2 此材料表均采用全螺纹螺柱螺栓，六角头螺栓材料未统计，现场若需要六角头螺栓，根据现场情况数量采购。 3 此材料表未考虑余量，请业主根据现场实际情况补充余量。 4 生产使用的软管由业主自行统计，留意连接形式。									
特种设备生产许可印章 压力管道设计 主要负责人:李昌环 技术负责人:贺宏伟 TS1844171-2028 有效期至:2028年1月17日 广东政和工程有限公司					广东省建设工程勘察设计出图专用章 单位名称:广东政和工程有限公司 业务范围:化工石化医药行业(化工工程、石油及化工产品储运)专业甲级 资质证书编号:A144003911 有效期至:2028年12月22日				

 广东政和工程有限公司 GEM-HORSE ENGINEERING CO., LTD (原广东政和石油化工建筑设计有限公司)			项目名称 珠海海瑞德制药有限公司增资扩产项目		工程编号 HZ026		页数 2 / 2																				
装置及工区 地上甲类储罐区2(含泵区)			设计阶段 施工图		专业 工艺																						
编制 马伟平		管道强度计算书		设计温度(℃) 60		管道材质 S30408		计算公式 $t=pD/2(S\phi+pY)$																			
校核 王赛				设计压力(MPa) 0.275		管材标准 GB/T 14976		计算壁厚 $T=t+C+T^{\#}*a$																			
审核 贺宏伟		HZ026Y-112-02-S501		适用范围 内压 $t<D/6$ 时		许用应力 126																					
公称直径	管道外径	设计内压(表)	管材标准	许用应力	焊缝系数	系数	管道壁厚	腐蚀裕量	管表号	推荐壁厚	负偏差	计算壁厚	判断														
DN	D(mm)	p(MPa)		S(MPa)	ϕ		t (mm)	(mm)	Sch.	$T^{\#}$ (mm)	a	T(mm)															
50	57	0.28	GB/T 14976	137	1.0	0.4	5.06	0.5	Sch.10S	3.0	0.125	0.87	√														
80	89	0.28	GB/T 14976	137	1.0	0.4	8.89	0.5	Sch.10S	2.9	0.125	1.05	√														
特种设备生产许可证 压力管道设计 主要负责人:李昌环 技术负责人:贺宏伟 TS1844171-2028 有效期至:2028年1月17日 广东政和工程有限公司 广东省建设工程勘察设计出图专用章 单位名称:广东政和工程有限公司 业务范围:化工石化医药行业(化工工程、石油及化工产品储运)专业甲级 资质证书编号:A144003911 有效期至:2028年12月22日																											
1、本表依据来源于《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.3—2020,适用于工业金属管道 $t<D/6$ 时的直管内压强度计算;当 $t\geq D/6$ 或 $p/S\phi>0.385$ 时、外压(真空)管道时,按GB20801.3-2020要求计算。																											
2、焊缝系数 ϕ 按GB/T 20801.2—2020表A3选取;																											
3、许用应力S需根据GB/T 20801.2—2020表A.1、表A.3选取;																											
4、系数Y需根据GB/T 20801.3—2020表15选取;																											
5、本表管道外径、管表号、推荐壁厚根据HG/T20553选取,计算时需按实际选用管子尺寸标准修改;																											
6、本表负偏差a根据管材标准GB/T 14976查得,计算时需根据实际选用管子标准查询。																											